

Laboratorijska vježba 10

Rješavanje problema trgovačkog putnika pomoću tabu pretraživanja

Zadaci za rad na vježbi

Napomena: Izvještaj o urađenim zadacima (shodno datom templateu za pisanje izvještaja) te priloženi odgovarajući kodovi u .ipynb ili .py formatu mogu se poslati putem Coursewarea u toku sedam dana od dana održavanja vježbe. Za sve urađene zadatke tokom vježbe nije potrebno pisati izvještaj, već samo poslati odgovarajući kôd. Izrada ove vježbe donosi maksimalno 1 bod.

Zadatak 1

Potrebno je implementirati algoritam tabu pretraživanja za rješavanje problema trgovačkog putnika (engl. *Traveling Salesman Problem* – TSP). Može se iskoristiti ranije implementirani algoritam tabu pretraživanja sa određenim modifikacijama pogodnim za rješavanje problema TSP-a.

Za početno rješenje x_0 se uzima bilo koja permutacija čvorova. Ovu permutaciju je najbolje naći pohlepnim algoritmom (engl. *greedy TSP*). Ovo vrijedi uz pretpostavku da se svaki graf može predstaviti kao potpuni graf K_n (sa n čvorova) gdje se grane, koje se dodaju s ciljem formiranja potpunog grafa K_n iz grafa G , dodaju sa težinom ∞ .

Susjedna rješenja se mogu uzimati kao prosta zamjena dva čvora u permutaciji. Neka je trenutna tačka pretrage

$$4 - 5 - 3 - 2 - 1 - (4).$$

Na taj način, okolina ove tačke, koja sadrži $C(n - 1, 2)$ susjeda, je:

$5 - 4 - 3 - 2 - 1 - (5)$	(zamjena 1. i 2. čvora),
$3 - 5 - 4 - 2 - 1 - (3)$	(zamjena 1. i 3. čvora),
$2 - 5 - 3 - 4 - 1 - (2)$	(zamjena 1. i 4. čvora),
$1 - 5 - 3 - 2 - 4 - (1)$	(zamjena 1. i 5. čvora),
$4 - 3 - 5 - 2 - 1 - (4)$	(zamjena 2. i 3. čvora),
$4 - 2 - 3 - 5 - 1 - (4)$	(zamjena 2. i 4. čvora),
$4 - 1 - 3 - 2 - 5 - (4)$	(zamjena 2. i 5. čvora),
$4 - 5 - 2 - 3 - 1 - (4)$	(zamjena 3. i 4. čvora),
$4 - 5 - 1 - 2 - 3 - (4)$	(zamjena 3. i 5. čvora),
$4 - 5 - 3 - 1 - 2 - (4)$	(zamjena 4. i 5. čvora).

Posljednji čvor je stavljen u zagradu jer se podrazumijeva da se uvijek vrši povratak u početni čvor. Ostali elementi algoritma tabu pretraživanja ostaju nepromijenjeni.

Zadatak 2

Implementirani algoritam je potrebno testirati na grafovima koji se mogu preuzeti sa *Coursewarea*.